

מתמטיקה לפיזיקאים – מועד ב'

1. (25 נק') א. נתון הטור $1+x^3+x^6+x^9+\dots$ חשב בעזרתו את הטור האינסופי

$$3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + \dots 3n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3n-1}$$

ב. הפוך את האינטגרל

$$\int_0^m \frac{e^{-x^2} - 1}{x} dx$$

לטור אינסופי ב-m.

2. (25 נק') חשב את האינטגרלים הבאים:
א.

$$\int \cos^4 x \sin^2 x dx$$

ב.

$$\int \frac{x^5}{x^3 - 2x^2 + x} dx$$

3. (10 נק') תיבה מלבנית בעלת נפח של 16 מ"ק עשויה משני סוגי חומרים. שני הבסיסים עשויים מחומר העולה 10 ש"ח למ"ר בעוד שארבעת הפאות עשויות מחומר העולה 5 ש"ח למ"ר. מצא עבור אילו ממדי תיבה (אורך, רוחב, גובה) תהיה עלות התיבה מינימלית.

4. (10 נק') פתור את המד"ר $y'' + 4y = xe^x + x \sin 2x$

5. (15 נק') חשב את

$$\int_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$$

כאשר

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^3 - e^y)\hat{i} + (y^3 + \sin z)\hat{j} + (z^3 - xy)\hat{k}$$

1 σ הוא שפה של גוף התחום ע"י $z = (4 - x^2 - y^2)^{1/2}$ ומישור xy.

6. (15 נק') מצא את המסה של תיל דק בצורת קשת $y = (9 - x^2)^{1/2}$ (כאשר $0 < x < 3$) אם צפיפותו נתונה ע"י $\delta(x, y) = kxy^{1/2}$.

בהצלחה!